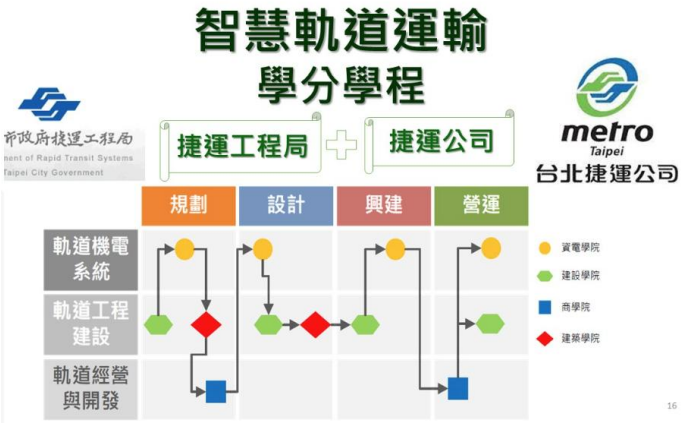
跨領域學分學程

創新場域

各場域開設特色課程，提供全校學生跨領域的數位智能加值能力，教授內容以業界需求導向為主，學生可以自由選修課程，只要在單一場域修3門課，就能完成微學程認證。斜槓青年自己當，追興趣、創多元 特色場域知識等你來學！



智慧軌道運輸學分學程

逢甲大學與臺北市政府捷運局、台北捷運公司簽屬合作備忘錄，希冀透過此智慧軌道運輸學分學程之設立，有效整合校內相關學系專業，以及校外軌道實務單位，定可有效培養學生的軌道相關專業知識，為國家培養適當之軌道人才。本學程擬整合相關科系開設之課程，依規定建立學程，提供有興趣從事軌道專業的同學修習機會，以增進同學的職場競爭力。

AI智慧城市與生活學分學程

本系已與關貿網路公司有長期學生實習的交流，該公司在資訊業界有相當深的涉獵，對於智慧城市的建置亦有許多專業經驗。希冀透過AI學分學程的建立，有效整合校內相關學系專業，以及民間公司的專業教學能力，可有效培養學生的資料分析技術，並具有實務經驗的觀念。

智慧永續航港物流微學程

此微學程結合先進技術與永續實踐，旨在培養學生於航運及港口物流行業的專業技能。學生將學習使用大數據分析及自動化技術來優化物流操作，並對接永續發展目標(SDGs)進行環境影響評估和管理。學生將掌握關鍵技術和管理技能，提升其在全球航運與物流行業的就業競爭力。具體技能包括智慧物流系統設計、永續發展策略實施及跨領域溝通能力。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

GEK1038智慧城市競爭力2學分

課程描述

智慧城市核心價值是以資通訊科技為核心，串聯物與物、人與物之間的網絡。藉以網路服務傳遞城市內的各項服務、訊息，提升企業與市民的便利與幸福感。各城市自然環境、人文歷史、經濟結構及課題皆有所差異，故首先進行城市背景盤點，本課程將以國內外城市案例分析，透過” PBL(Project-Based Learning) 專案導向式學習”引導學生，透過文獻蒐集，進行小組討論，探討城市待解決問題及發展機會，讓學生以不同角度分析運用資通訊科技該如何解決城市的問題與實現智慧生活。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：3085

上課時間/地點：(四)11-12/土302(電腦實習室)

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams： 否

EMI課程：否

開課班級：科技知識原理與趨勢浪潮

修習別(學分數)：選修(2)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
賴玉真		yclai.t92@o365.fcu.edu.tw	4594

課程目標

1協助學生認識城市問題及機會，引導提出策略、解決方案及架構願景藍圖。

2以人為本，協助學生善用資訊科技，開創智慧生活。

課程材料

教科書

無教科書，以課程簡報分單元進行。

閱讀教材

教科書及參考書籍

1.岳梅櫻(2012)，智慧城市：IBM全球經驗分享，提昇臺灣城市競爭力，博碩出版。
2.黃金樺(2019)，品牌・城市，商周出版。
3.李開復(2019)，AI新世界，天下文化出版。
4.班・格林(2020)，被科技綁架的智慧城市 (電子書)，行人出版。
5.徐龍章(2021)，AI智慧城市建設與實踐，台科大出版。
6.金江軍(2021)，智慧城市：大數據、互聯網時代的城市治理，電子工業出版。

教學網頁或數位教材

1.臺北智慧城市 https://smartcity.taipei/
2.台北城市博覽會 https://cityexpo.taipei/zh/about.html
3.智慧城市論壇ICF 各年度7大最佳城市https://www.intelligentcommunity.org/top7
4.IDC Smart City, https://www.idc.com/ap/smartcities/
5. 智慧市民，才是智慧城市最美的風景
https://40.cw.com.tw/story/futurecity/smart/?from=search&pk_vid=b3885c6cc7813302166529865921b7a9

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	Google Earth	以Google Earth看世界城市，介紹城市特色
	Xmind	以Xmind 心智圖分析智慧城市需求、議題及解決方案
	Canva	Canva 設計體驗AI 生成式創新應用
	Excel / PowerBI	Excel/ PowerBI 進行大數據分析了解政府開放性資料

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	學習時數(小時) (含授課時數)		
			同步	非同步	面授
1	智慧城市發展				
2	智慧城市案例 1-空間資訊				
3	智慧城市案例 2-智慧醫療				
4	智慧城市案例 3-智慧教育				
5	智慧城市案例 4-智慧防災				
6	智慧城市案例5-智慧交通				
7	智慧城市案例6-智慧環境				
8	智慧城市案例7-智慧建築				
9	智慧城市案例8-智慧經濟(產業、農業)				
10	參訪智慧城市場域				
11	智慧城市案例9-智慧經濟 (零售、商圈)				
12	智慧城市案例10-智慧生活				
13	智慧城市案例11-智慧營運中心 (Big Data)				
14	資訊服務規劃I				
15	資訊服務規劃II				

16	智慧城市專題實作
17	智慧城市專題報告I
18	智慧城市專題報告II

總學習時數合計(小時)： 0　　小計：　0　0　0

同步與非同步學習時數在總學習時數中的佔比：0 %

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	採小組簡報方式
期末考	30%	採小組簡報方式
作業	20%	配合課程有作業
出席狀況	20%	每次課堂點名

評分規則說明

採用學期成績記分法、出席及缺席、課堂互動與參與討論、作業提交及期中期末簡報

學術誠信

1. 誠信是基本的態度與專業價值的宣言，是將學術理想轉化為行動的行為原則以及落實社會責任。2. 學術誠信最重要的價值觀之一是思想自由流動與尊重他人智慧財產權之間的平衡。

·學生應重視及恪遵智慧財產權。不得在學術活動中給予、使用或接受未經授權的援助。使用圖書館館藏、有版權的教材讀本與影音資料。

·恪守誠信，積極出席和參與課堂的學習承諾。

·學生在課堂上都應尊重每個人，並且在任何時候都應以負責和禮貌的態度行事。

3. 學生有責任做好自己的學習任務，並避免一切形式的學術不誠實行為。

·不作弊：紙筆測驗時，不得交談、窺竊他人試卷或故意便利鄰座竊窺，或有夾帶、抄襲或傳遞資料等情事經發現時，違者該次考試成績以零分計算。並視違者情節，或有替考情事，其舞弊之雙方，將依逢甲大學學生考試辦法、學生獎懲辦法之相關規定處理。

·不抄襲：提交原創作品，嚴禁任何形式的抄襲。

·不偽造：篡改成績或其他正式文件，如診所就醫證明。

·不篡改/不捏造：從實驗中蒐集數據過程，以人為方式創建數據或編造不存在的數據或資料來源，均被視為捏造或篡改

·不破壞：破壞他人的藝術品、實驗或設計成果被視為破壞行為。未能為團隊專題做出貢獻，也被視為學術破壞。

以上情況視違者情節，將依逢甲大學學生獎懲辦法等相關規定提送處分。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

課堂規則

課堂上的行為始終要及時、要專業、要做好準備、要有禮貌。同學、教師間，應保有彼此尊嚴和相互尊重，才能進行有效的學習。為確保有利於學習環境，冀望每個人都能做到以下幾點，彼此遵守課堂規則，習慣班級文化。

一、課堂禮儀

1. 多元化和包容性

課程活動都在同學間的友好參與和互動氛圍中進行，彼此間應尊重和欣賞每位同學的個人經歷、背景和觀點，如國內外各學制、多元入學及學習文化、種族文化、社經背景、性別等。

2. 課堂行為

(1) 學生應準時出席上課；如果您的上課時間，無法按時到課，請不要選課。
(2) 上課時請勿講話、閱讀其他刊物、睡覺或做其他非本課程相關作業，除積極參與分組討論外，應減少與旁邊同學對話。
(3) 當同學簡報或提問時，您應該專心地聆聽。

二、課程交流及網路禮儀

1. iLearn仍然是教室，必須遵守適當的課堂行為，尊重同學和老師。
2. 您應留出時間，積極參與iLearn線上學習活動，並完成所有交付之學習任務，來完成課程活動。
3. 每次線上討論區，不要強勢主導任何討論，要給其他同學參加討論的機會，以提高每個人的學習體驗。

(1) 每個人均要保持開放的態度，尊重少數意見，甚至您也可以表達不同的意見。
(2) 適當地提出您的想法，並避免使用粗俗或令人反感的語言。
(3) 依主題寫作，重點和簡短表達。
(4) 在發表評論之前先閱讀所有發表文章或評論，再撰寫，以防止重複評論或提出已經回答的問題。
(5) 撰寫評論文字，應審閱、再審閱後發送。
(6) 網路溝通的語言。請避免過度使用表情符號。
(7) 避免使用地方語或俚語，有可能會導致誤解。
(8) 與其他學生分享提示，勿取笑某人的閱讀聽寫能力。
(9) 考慮他人的隱私。在給出同學的電子郵件地址或其他信息之前，請先徵得許可。
(10) 不能發表不當訊息；不要將病毒警告、連鎖信、笑話等轉發給同學或教師。

三、學生責任

1. 每位學生於每學期開學前，到MyFCU個人資料表，確認自己在逢甲大學所留的個人基本資料，包含手機電話、通訊住址等聯絡資訊，以利授課教師、教學助理、或開課單位職員能與您聯繫。

(1) 確認您的逢甲大學o365電子郵件和NID是開通的，o365作為師生教學與學習溝通之共通工具。
(2) 與教師和班上的同學進行電子郵件、公告欄等交流時，要寫清楚資訊，保持禮貌。
(3) 您的電子郵件要署名，老師不會回覆“匿名”信件。

2. 您要詳讀及了解本課程的教學大綱要求，即時更新最新資訊，做好學習時間的管理。
3. 隨時檢查您的逢甲大學電子郵件和登錄iLearn 清楚本課程所發布之訊息。
4. 您應依老師的授課內容與教學方式，對本科目填寫期中、期末之課程教學回饋意見。您的參與及回饋，將幫助老師改善上課技巧、課程教學內容及學習活動的安排。期中形成性教學評估表在第4~8週填寫；期末學生意見調查、期末課程目標學習達成情形在學期最後一個月填寫。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A知識探索：能培養多元領域學習的興趣；能統整跨領域的知識；能持續從事跨領域的學習。	協助學生認識城市問題及機會，引導提出策略、解決方案及架構願景藍圖。	2		
B資訊素養：能使用資訊科技；能有效運用資訊；能實踐資訊倫理。	以人為本，協助學生善用資訊科技，開創智慧生活。	3		

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

GEK1009智慧化環境感測原理與應用2學分

課程描述

藉由此課程讓學生了解國內外包含智慧感測器概念及多元化應用，並衍生至空間資訊(如GPS、GIS與RS)等相關技術的應用與發展，並且透過小型UAV飛行練習，讓學生實際體驗UAV技術與操作，看見不一樣的校園景觀。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：3067

上課時間/地點：(五)03-04/人402

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams： 否

EMI課程：否

開課班級：科技知識原理與趨勢浪潮

修習別(學分數)：選修(2)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
陳彥宏		yenhchen@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1使學生了解國內外多元化智慧感測技術的應用概況

2瞭解無人載具的應用原理與創新實作

課程材料

教科書

空間資訊技術原理及其應用理論基礎篇與應用篇

閱讀教材

無特殊指定閱讀教材，以上課內容為主

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	學習時數(小時) (含授課時數)		
			同步	非同步	面授
1	課程說明與空間資訊概論				2.00
2	空間資訊概論				2.00
3	遙感探測概論與應用介紹				2.00
4	IOT概念與應用				2.00
5	智慧多元感測器生活化應用(一)				2.00
6	智慧多元感測器生活化應用(二)				2.00
7	無人載具概論與技術原理				2.00
8	國內外UAV應用介紹(一)				2.00
9	國內外UAV應用介紹(二)				2.00
10	台灣無人機應用介紹				2.00
11	看見台灣影片賞析與解說	個人報告1式			2.00
12	無人機應用黑克松/閃燃講	分組報告1式			2.00
13	無人機操作介面與相關法規介紹				2.00
14	飛行操作練習(一)				2.00
15	飛行操作練習(二)				2.00

16	影片拍攝運鏡練習		2.00
17	期末影片素材拍攝		2.00
18	期末分組報告	分組報告1式	2.00

總學習時數合計(小時)： 36.00 同步與非同步學習時數在總學習時數中的佔比：0 %	小計： 0	0	36.00

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期末專題	40%	期末影片成果發表
心得報告	30%	個人期中心得報告
口頭報告	30%	分組案例研析報告

評分規則說明

評量方式與標準說明如下: 期中報告佔學期成績30%、黑克松活動分組報告佔學期成績30%、期末報告佔學期成績40%；出席率為學期成績評量參考

學術誠信

本課程相關案例研析，將要求同學注意學術引用原則，希望同學都能自行創意發想。
任何涉及抄襲、舞弊，或協助他人進行這些行為的情況都會被嚴肅處理。如果在作業、測驗或考試中被發現此類行為，該次成績將記為零分。若有多次違反，將按照逢甲大學的學生獎懲辦法進行處罰。

課堂規則

1. 準時上課：請在課堂開始前抵達教室。如果因特殊原因遲到，請安靜入座，不要打斷正在進行的課程。

2. 禁止飲食：為保持教室清潔，請不要在課堂上進食。水是唯一允許的飲料。

3. 積極參與：請積極參與課堂討論和活動。教師鼓勵問題和意見的提出，以激發討論與學習氛圍。

4. 按時交作業：所有作業需在指定的截止日期前交出。遲交的作業可能會被扣分或不接受。

課堂提醒

1. 參與討論：我們鼓勵學生在課堂上或在線上討論區提出問題和觀點。這是提高學習效果和深化理解的好方式。

2. 求助與資源：如果你對課程內容有任何疑問或困難，請不要猶豫尋求幫助。你可以在課堂上提問，或在課後與我聯絡。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A知識探索：能培養多元領域學習的興趣；能統整跨領域的知識；能持續從事跨領域的學習。	使學生了解國內外多元化智慧感測技術的應用概況	2	課堂授課、口頭報告、小組討論及活動、合作學習	口頭報告、上課即時問與答、課堂討論參與
B資訊素養：能使用資訊科技；能有效運用資訊；能實踐資訊倫理。	瞭解無人載具的應用原理與創新實作	3	課堂授課、小組討論及活動、課堂外教學及參訪、體驗式學習	上機操作、實務演練(課堂)、口頭報告、課堂討論參與

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
經濟成長面-研發創新和建立工業建設	間接相關
環境保護面-減緩氣候變遷	直接相關

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

GEG1002衛星導航-永續地球2學分

課程描述

以人造衛星在空中俯瞰地球的角度，引導學生重視氣候變遷、人為過度開發對環境大地的影響，並反省如何愛護地球，發展永續農業，減少工業對環境的影響。透過影片觀賞、課程教學、題目練習、校園實作等，激發學生跨域學習。課程及影片涵蓋歷史地理，並以GIS的角度帶領學生擴大人文、地理、生態等視野。期末分組專題實作，題目涵蓋歷史、地理、空間資訊、衛星定位、環境保護等各種領域，激發學生探索新科技、新知識，增進科普應用能力。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：3064

上課時間/地點：(一)11-12/商207

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams： 否

EMI課程：否

開課班級：科技知識原理與趨勢浪潮

修習別(學分數)：選修(2)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
陳建甫		chencfu@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

3學習衛星定位系統與導航之原理及應用。

4認識地球愛護地球。

課程材料

教科書

空間資訊技術理論及其應用－理論基礎篇，趙忠明、周天穎、嚴泰來編著，儒林出版社

本書分為上下兩篇，上篇為理論基礎篇，主要論述遙感、全球定位系統以及地理資訊系統的技術原理，包括地物輻射原理、光譜輻射、大氣效應、遙感衛星運行及掃描成像、色度學、遙感影像處理、無線電遠端測距定位、地圖投影、地表空間數位表達、空間分析、數位地圖輸出等，內容涵蓋了現代空間資訊技術涉及應用的基本原理，在理論上為該門技術的各種應用奠定較深厚的基礎。

網路書店購買網址：

http://www.books.com.tw/products/0010559552

空間資訊技術理論及其應用－技術應用篇，趙忠明、周天穎、嚴泰來編著，儒林出版社

繼本書上冊闡述空間資訊技術原理之後、圍繞該技術門類各種應用而展開敘述的大專院校相關專業的研究生教材。由於空間資訊技術內涵的廣泛性，本書主要側重於宏觀、中觀空間資訊技術的應用，包括土地管理、資源管理、精確農業、智慧城鄉、防災救災、交通管理等應用領域，力求理論結合實際、技術方法具有可操作性；同時單獨安排章節總結歸納出應用之數學模型以及方法論，可普遍適用於空間資訊技術應用的各個領域。最後，探討發展空間資訊技術需要解決的基礎理論的問題，並提出對空間資訊技術發展展望。

網路書店購買網址：

http://www.books.com.tw/products/0010681880

閱讀教材

地理資訊系統理論與實務 － 周天穎 儒林出版社

地理資訊系統的發展由資料(Data)蒐集建立至資訊(Information)使用，迄今轉化為知識庫(Knowledge)、智慧(Intelligence)、專家系統(Ex-port system)輔助各項決策之進行，空間資訊的應用也已從政府公部門的資料建置及系統開發，進展應用至衣食璧行育樂全民生活化之各層面，近年來係為國內外GIS理論創新與實務推廣應用大躍進之時代。

網路書店購買網址：

https://www.sanmin.com.tw/product/index/005602620

我從太空考古 － Sarah Parcak 莎拉帕考克 臉譜 城邦文化

橫跨4大洲*12國，從千年宮殿、古墓、聚落到隱藏的金字塔，透過衛星影像發掘傳統考古難以企及的人類歷史與記憶。

網路書店購買網址：

https://www.books.com.tw/products/0010894665?sloc=main

輔助工具

順序	工具	說明
1		課堂中請同學自備手機上網查資料 三角定位法實作，使用圓規、直尺，未準備的同學可借用老師提供的備品

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	學習時數(小時) (含授課時數)		
			同步	非同步	面授
1	課程介紹				
2	地理資訊系統GIS基本概念-I				
3	地理資訊系統GIS基本概念-II				
4	全球衛星定位系統-I				
5	全球衛星定位系統-II				
6	地圖投影與坐標系統				
7	路徑規劃與旅行時間				
8	課程隨堂複習				
9	期中隨堂測驗				
10	衛星定位影片欣賞				
11	GPS應用案例說明				
12	GPS及GIS相關應用案例說明				
13	校園尋寶				
14	永續地球影片欣賞				
15	期末專題報告-I				

16	期末專題報告-II
17	期末專題報告-III
18	課程總結

總學習時數合計(小時)： 0

同步與非同步學習時數在總學習時數中的佔比：0 %

小計： 0 0 0

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	期中考試
期末專題	30%	期末專題報告
出席狀況	40%	平時成績

評分規則說明

1.平時成績評定方式
  1.出席率18%
  2.心得寫作5%+5%=10%
  3.上課狀況、隨堂練習12%

學術誠信

期中考試可參考講義及上網查詢資料，禁止作弊及代考
期末報告可參考網路其他資料，需註明資料來源，不可整段文章抄襲
期末報告採分組進行，各組員應分工進行報告，並於簡報中述明分工狀況

課堂規則

每堂課均會點名
課堂練習有記分，應繳交附學號姓名的練習卷
二次電影欣賞後均需繳交心得報告，400字以上，不可抄襲其他同學的心得
校園尋寶由同學分組進行，可準備手電筒，注意安全

課堂提醒

除非上網查資料，應避免在課堂上使用手機
老師授課時，同學交談應輕聲

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A知識探索：能培養多元領域學習的興趣；能統整跨領域的知識；能持續從事跨領域的學習。	學習衛星定位系統與導航之原理及應用。	1	課堂授課、個案討論、課堂檢討、協作學習、體驗式學習	期中考、隨堂測驗、作業、期末專題、線上測驗、小組討論、心得報告、實務演練(課堂)、成果展演、口頭報告、點名、課堂討論參與、出席狀況
F公民實踐：能關注社會問題；能重視人與環境之和諧；能參與公民社會活動。	認識地球愛護地球。	1	個案討論、書面報告、口頭報告、小組討論及活動、主動學習、協作學習、合作學習	期末專題、口頭報告

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

GEK1027生活中的工程與科技2學分

課程描述

人們在生活中享受各種工程與科技的成果(如建築、道路、下水道、橋樑、捷運、高鐵、網路、GPS、電機、資訊、通訊、材料、化工等)而不自知，亦常聽聞甚至經歷各式天然及工程的災害(如地震、土石流、崩塌等)，透過本課程深入淺出的介紹，讓學生認識生活週遭工程和科技的發展進程，並瞭解天然及工程災害的型態和成因，藉以建立心存感念及人與環境和諧共存之基本認知。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：3084

上課時間/地點：(三)11-12/商208

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams： 否

EMI課程：否

開課班級：科技知識原理與趨勢浪潮

修習別(學分數)：選修(2)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
許聖富		sfsheu.t02@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1使學生了解生活週遭工程和科技的發展進程，進而培養不同領域的學習興趣。

2讓學生了解天然及工程災害的型態有哪些，以學習建立人與環境和諧共存之基本認知。

課程材料

教科書

無，各單元自備上課教材講義

閱讀教材

無，上課內容自備圖片、照片及影片。

課堂規則

上課儘量出席、不遲到，進入教室手機關靜音或改設震動，學期中有個人分享及分組報告二次上台報告機會，訓練個人面對群眾的膽量及簡報的能力。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A知識探索：能培養多元領域學習的興趣；能統整跨領域的知識；能持續從事跨領域的學習。	使學生了解生活週遭工程和科技的發展進程，進而培養不同領域的學習興趣。	2	課堂授課、小組討論及活動	期末考、口頭報告、點名、課堂討論參與
V批判思考：能跳脫框架、從不同角度看問題、並能客觀分析不同觀點的利弊得失、能理性評估後做出客觀判斷。	讓學生了解天然及工程災害的型態有哪些，以學習建立人與環境和諧共存之基本認知。	2	課堂授課、口頭報告	期末考、出席狀況